

Big Bang Nucleosynthesis with pynucastro

Trabajo 1 — Estructura Nuclear y Astrofísica

Daniel Vázquez

16/05/2026

Índice

1	Introducción y motivación	1
2	Condiciones del ejercicio y observables	4
3	Modelo termodinámico	4
3.1	Trayectoria forzada con referencia cosmológica	4
3.2	Comentario sobre η	6
4	Red nuclear generada con pynucastro	7
4.1	Especies incluidas	7
4.2	Grafos de red en los snapshots del enunciado	7
5	Integración numérica	9
6	Resultados de abundancias	9
6.1	Evolución completa de fracciones másicas	9
6.2	Abundancias en los snapshots	11
6.3	Valores finales	11
7	Comparación con abundancias observacionales	11
7.1	Cocientes ligeros D/H, $^3\text{He}/\text{H}$ y masa 7	11
7.2	Helio-4	12
7.3	Comparación final de cocientes	13
8	Diagnóstico del problema del litio	14
9	Mapas de abundancia y animaciones	15
10	Discusión	17
11	Limitaciones del cálculo	17
12	Conclusiones	18
13	Apéndice: ficheros generados	18
14	Referencias	19

1 Introducción y motivación

La nucleosíntesis primordial, o *Big Bang Nucleosynthesis* (BBN), constituye una de las primeras situaciones físicas en las que la cosmología, la física nuclear y la física de partículas quedan acopladas de forma directa. Durante los primeros minutos de evolución del Universo, la temperatura y la densidad todavía eran suficientemente altas como para permitir reacciones termonucleares entre protones, neutrones y núcleos ligeros. Sin embargo, la rápida expansión cosmológica hizo que este proceso durase poco tiempo: no se trató de una nucleosíntesis prolongada como en las estrellas, sino de una ventana temporal breve, aproximadamente entre decenas y algunos cientos de segundos después del Big Bang. Los primeros cálculos modernos de abundancias primordiales ya mostraron que, en un Universo caliente y en expansión, la producción significativa queda esencialmente limitada a D, ^3He , ^4He y ^7Li [1], [2].

En ese intervalo se sintetizaron principalmente ^2H , ^3He , ^4He y pequeñas cantidades de ^7Li y ^7Be . La importancia de la BBN reside en que sus productos pueden compararse con abundancias observadas en entornos astrofísicos poco procesados químicamente. En particular, la abundancia primordial de ^4He puede estimarse mediante observaciones de regiones H II pobres en metales, típicamente en galaxias enanas, extrapolando la abundancia de helio a metalicidad nula. Valores observacionales modernos sitúan la fracción másica primordial de helio alrededor de

$$X_\alpha \equiv X(^4\text{He}) \approx 0.246 - 0.247,$$

con pequeñas diferencias según el análisis espectroscópico y el tratamiento de sistemáticos [3], [4]. Esta cercanía a 0.25 no es accidental, sino que refleja directamente la razón neutrón-protón disponible cuando comienza la nucleosíntesis efectiva.

La razón por la que aparece naturalmente una fracción de helio de ese orden es sencilla. Si en el momento en que comienzan eficientemente las reacciones nucleares tenemos aproximadamente

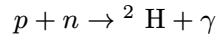
$$\frac{N_n}{N_p} \approx \frac{1}{7},$$

entonces, por cada neutrón disponible, hay siete protones. Como casi todos los neutrones que sobreviven acaban ligados en ^4He , dos neutrones y dos protones forman una partícula alfa, quedando el exceso de protones como hidrógeno. En una cuenta mínima, dos neutrones van acompañados de catorce protones: dos de esos protones entran en ^4He y doce quedan libres. Así, la fracción másica esperada de helio es

$$X_\alpha \approx \frac{4}{4 + 12} = 0.25.$$

Esta estimación no depende de los detalles finos de la red nuclear, sino de una idea física muy robusta: en BBN casi todos los neutrones supervivientes terminan en ^4He . Por ello, ^4He es uno de los observables más limpios del modelo estándar de nucleosíntesis primordial.

El deuterio juega un papel diferente. Aunque la reacción



es el primer paso necesario para construir núcleos más pesados, el deuterio es muy frágil frente a fotodesintegración. Mientras la cola de alta energía de la distribución de Planck contenga suficientes fotones con energía comparable o superior a la energía de ligadura del deuterio, $B_d \approx 2.225\text{ MeV}$, la abundancia de ${}^2\text{H}$ permanece muy baja. Este retraso se conoce como *deuterium bottleneck*. Solo cuando el Universo se enfría lo suficiente, el deuterio puede sobrevivir; entonces la red nuclear avanza rápidamente hacia ${}^3\text{He}$, ${}^3\text{H}$ y finalmente ${}^4\text{He}$. Por eso la abundancia final de deuterio es especialmente sensible a la densidad bariónica: si hay más bariones por fotón, el deuterio se procesa más eficientemente hacia helio y su abundancia residual disminuye [4], [5].

Desde el punto de vista de la física nuclear, el problema se formula mediante una red de ecuaciones acopladas para las abundancias molares Y_i ,

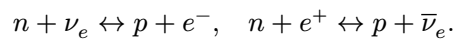
$$\frac{dY_i}{dt} = F_i(Y_j, \rho(t), T(t), \lambda_k),$$

donde las funciones F_i contienen las tasas termonucleares de captura, intercambio de partículas y decaimiento beta. Las tasas dependen de promedios térmicos del tipo

$$\langle \sigma v \rangle = \int_0^\infty \sigma(E) v(E) P(E, T) dE,$$

por lo que la evolución de abundancias queda determinada por la historia termodinámica $T(t)$, $\rho(t)$, las secciones eficaces nucleares y las condiciones iniciales. En este sentido, la BBN es un banco de pruebas especialmente limpio: una red nuclear relativamente pequeña produce observables cosmológicos medibles.

Además, el cálculo está fuertemente conectado con la física de partículas. Antes de la nucleosíntesis efectiva, las interacciones débiles mantienen aproximadamente el equilibrio entre protones y neutrones mediante procesos como



En equilibrio térmico, la razón neutrón-protón está controlada por la diferencia de masas entre el neutrón y el protón,

$$\frac{N_n}{N_p} \approx \exp\left(-\frac{Q}{k_B T}\right), \quad Q = (m_n - m_p)c^2 \approx 1.293 \text{ MeV}.$$

Cuando el ritmo de expansión del Universo supera al ritmo de estas interacciones débiles, se produce el *freeze-out* débil. A partir de ese momento, la razón $\frac{N_n}{N_p}$ deja de seguir el equilibrio térmico y solo evoluciona de forma apreciable por el decaimiento beta del neutrón. Por esta razón, observables como $X(^4\text{He})$ son sensibles a parámetros de física de partículas como la vida media del neutrón, el número efectivo de especies relativistas y la tasa de expansión del Universo [1], [4].

Otro parámetro central es la razón barión-fotón,

$$\eta = \frac{n_b}{n_\gamma}.$$

En BBN estándar, una vez fijadas las tasas nucleares y el contenido relativista del Universo, η controla la densidad de bariones disponible para formar núcleos. Este parámetro puede inferirse de forma independiente a partir del fondo cósmico de microondas, lo que convierte a la comparación entre BBN y CMB en una prueba cruzada del modelo cosmológico estándar [6]. En particular, el deuterio actúa como un barómetro muy sensible: un valor mayor de η implica una mayor densidad bariónica a temperatura dada, favorece que las reacciones nucleares compitan antes con la expansión y reduce la abundancia final de D/H.

En este trabajo se construye una simulación numérica sencilla de la BBN con una red de núcleos ligeros generada con `pynucastro`. El objetivo no es competir con códigos especializados como `AlterBBN`, sino entender de forma controlada qué física entra en el problema y hasta dónde puede llegar un modelo mínimo. Para ello se estudian dos condiciones iniciales: una evolución iniciada alrededor de $t = 10$ s y otra iniciada alrededor de $t = 50$ s, ambas con una razón inicial

$$\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}.$$

La comparación entre ambos casos permite separar parcialmente dos efectos: por un lado, la evolución nuclear una vez fijada la composición inicial; por otro, la sensibilidad del resultado a la elección del instante inicial y, por tanto, al tiempo disponible para que actúen las reacciones.

Los resultados principales que se buscarán son las abundancias finales de ^1H , ^2H , ^3He , ^4He , ^7Li y ^7Be , así como los cocientes observacionalmente relevantes

$$\text{D/H}, \quad ^3\text{He} / \text{H}, \quad X(^4\text{He}), \quad ^7\text{Li} / \text{H}, \quad ^7\text{Be} / \text{H}.$$

Estos valores se comparan con abundancias primordiales observadas y con expectativas de BBN estándar. En particular, se comprueba si el modelo reproduce correctamente la escala de $X(^4\text{He}) \approx 0.25$ y si obtiene una abundancia de deuterio razonable. También se analiza el canal de masa 7, teniendo en cuenta que ^7Be decae posteriormente a ^7Li por captura electrónica, de modo que el observable relevante no es solo ^7Li producido directamente, sino la suma efectiva

$$\frac{^7\text{Li} + ^7\text{Be}}{\text{H}}.$$

Finalmente, se presta atención al conocido problema cosmológico del litio. Mientras que la BBN estándar reproduce de forma notable las abundancias de ^4He y deuterio, la abundancia predicha de ^7Li suele quedar por encima de la observada en estrellas pobres en metales. Esta discrepancia puede deberse a una combinación de efectos astrofísicos, como depleción de litio en atmósferas estelares, incertidumbres sistemáticas observacionales, detalles de evolución química galáctica, o incluso a física no estándar [7]. Además, la propia producción de ^7Li está limitada por la estructura nuclear: la ausencia de núcleos estables con $A = 5$ y $A = 8$ impide que la BBN avance eficientemente hacia elementos más pesados, dejando al litio y berilio como productos finales minoritarios y delicados [8].

Así, el propósito del trabajo es doble. Primero, reproducir de forma transparente la física nuclear básica de la BBN a partir de una red de reacciones ligeras y una historia termodinámica dada. Segundo, usar las abundancias finales como diagnóstico: verificar la robustez de la producción de ^4He , estudiar la sensibilidad del deuterio a la densidad bariónica y observar hasta qué punto el canal de $^7\text{Li}/^7\text{Be}$ se desvía de las abundancias inferidas observacionalmente.

2 Condiciones del ejercicio y observables

El enunciado del trabajo fija tres snapshots de nucleosíntesis primordial: $t \approx 50\text{ s}$ con $T_9 = 1.7$ y $\rho = 2 \cdot 10^{-4}\text{ g cm}^{-3}$; $t \approx 200\text{ s}$ con $T_9 = 1$ y $\rho = 2 \cdot 10^{-5}\text{ g cm}^{-3}$; y $t \approx 1000\text{ s}$ con $T_9 = 0.4$ y $\rho = 2 \cdot 10^{-6}\text{ g cm}^{-3}$. Además, pide asumir una razón inicial neutrón-protón de $\frac{1}{7}$ [9]. Los puntos de entrada utilizados por los notebooks se leen directamente desde `../main/data/bbn_assignment_snapshots.csv` y se resumen en la tabla Tabla 1.

snapshot	t [s]	T_9	ρ [g cm^{-3}]	T [K]
50 s	50.0	1.7	0.0002	1700000000.0
200 s	200.0	1.0	2e-05	1000000000.0
1000 s	1000.0	0.4	2e-06	400000000.0

Tabla 1: Snapshots impuestos por el enunciado y usados como puntos de anclaje de la trayectoria termodinámica.

Para poder comparar las salidas de la red con datos observacionales, se define un conjunto de observables mínimos: D/H , $^3\text{He}/\text{H}$, $X(^4\text{He})$ y el canal de masa 7, $\left(\frac{^7\text{Li} + ^7\text{Be}}{\text{H}}\right)$. Los valores usados en las gráficas no se escriben a mano en la memoria, sino que se cargan desde `../main/data/observational_abundances.csv`, mostrado en la tabla Tabla 2.

observable	valor	σ	columna del modelo	fuelle
D/H	2.527e-05	3e-07	D/H	Cooke2018
$Y_p\text{-He4}$	0.2462	0.0022	X_He4	Aver2021
He3/H	1.1e-05	2e-06	He3/H	Steigman2010
Li7/H	1.6e-10	3e-11	Li7_plus_Be7_over_H	FieldsLithiumReview

Tabla 2: Valores observacionales empleados en las comparaciones. D/H procede de absorción en cuásares pobres en metales [5], Y_p de regiones H II pobres en metales [3], $^3\text{He}/\text{H}$ se usa solo como control débil [4], y $^7\text{Li}/\text{H}$ corresponde a la escala del plateau de Spite discutida en el problema cosmológico del litio [7].

3 Modelo termodinámico

3.1 Trayectoria forzada con referencia cosmológica

Una interpolación lineal en escala logarítmica entre los tres snapshots es suficiente para pasar por los puntos del enunciado, pero introduce quiebros artificiales en la pendiente de $T(t)$ y $\rho(t)$. Por ello se utiliza una construcción ligeramente más física. Se parte de una referencia de Universo dominado por radiación, para la cual

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r, \quad \rho_r = \frac{\pi^2}{30}g_*T^4,$$

y, usando $H \approx \frac{1}{2t}$ durante dominación radiativa, se obtiene la escala aproximada

$$T(t) \propto t^{-\frac{1}{2}}.$$

Para la densidad bariónica se toma como referencia

$$\rho_{b(T)} = m_u n_{b(T)} = m_u \eta n_{\gamma(T)},$$

con

$$n_{\gamma(T)} = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} \left(k_B \frac{T}{hc} \right)^3.$$

En la práctica, los notebooks construyen una referencia suave de este tipo y aplican una corrección multiplicativa mediante `PchipInterpolator` en escala logarítmica. Así se consigue que la trayectoria pase exactamente por los tres snapshots del enunciado, sin perder una forma global suave. El resultado se guarda en `../main/data/bbn_thermo_curve_forced.csv` y se comprueba en `../main/data/bbn_thermo_snapshot_check.csv`.

snapshot	t [s]	T_9 enunciado	T_9 modelo	ρ enunciado	ρ modelo	η_{10} efectiva
50 s	50.0	1.7	1.7	0.0002	0.0002	12.088326550782677
200 s	200.0	1.0	1.0	2e-05	2e-05	5.938994834399531
1000 s	1000.0	0.4	0.4	2e-06	2e-06	9.279679428749265

Tabla 3: Control de la trayectoria termodinámica: la curva forzada reproduce los snapshots del enunciado y proporciona una η_{10} efectiva asociada a la densidad bariónica usada.

La figura Figura 1 compara la curva $T_9(t)$ utilizada con la referencia pura $T_9 \propto t^{-\frac{1}{2}}$. La figura Figura 2 muestra la densidad bariónica forzada frente a la densidad de referencia calculada a partir de $\rho_b = m_u \eta n_{\gamma(T)}$. Finalmente, Figura 3 muestra la razón barión-fotón efectiva que correspondería a los snapshots impuestos.

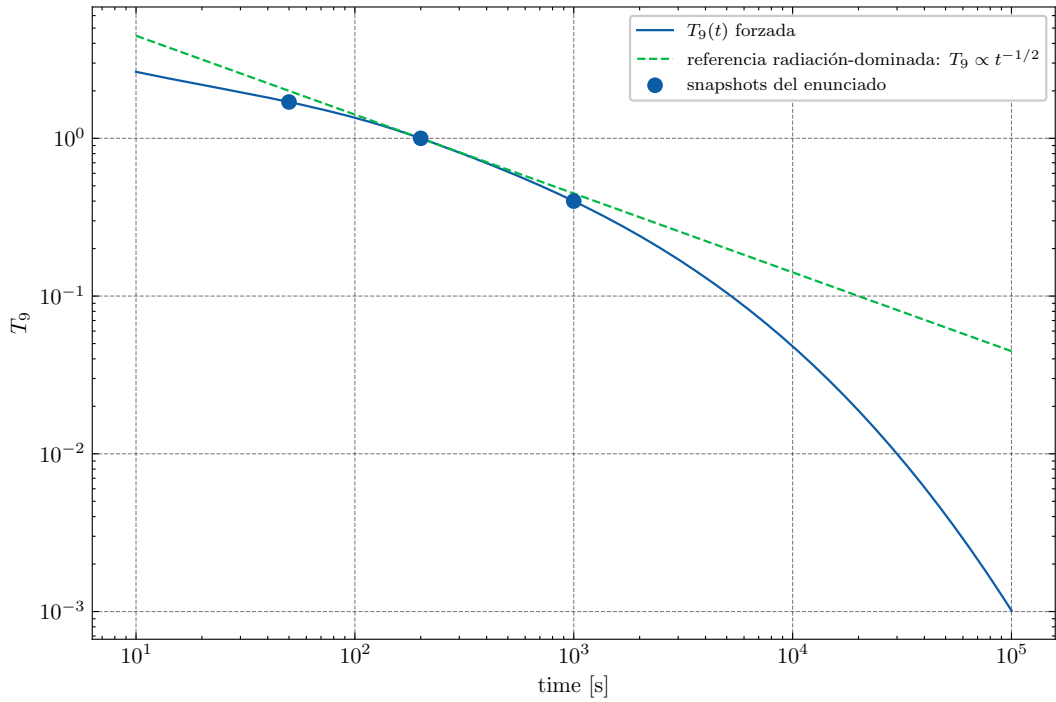


Figura 1: Historia de temperatura usada por la red. La curva pasa por los puntos del enunciado, pero mantiene como referencia la ley radiación-dominada $T_9 \propto t^{-\frac{1}{2}}$.

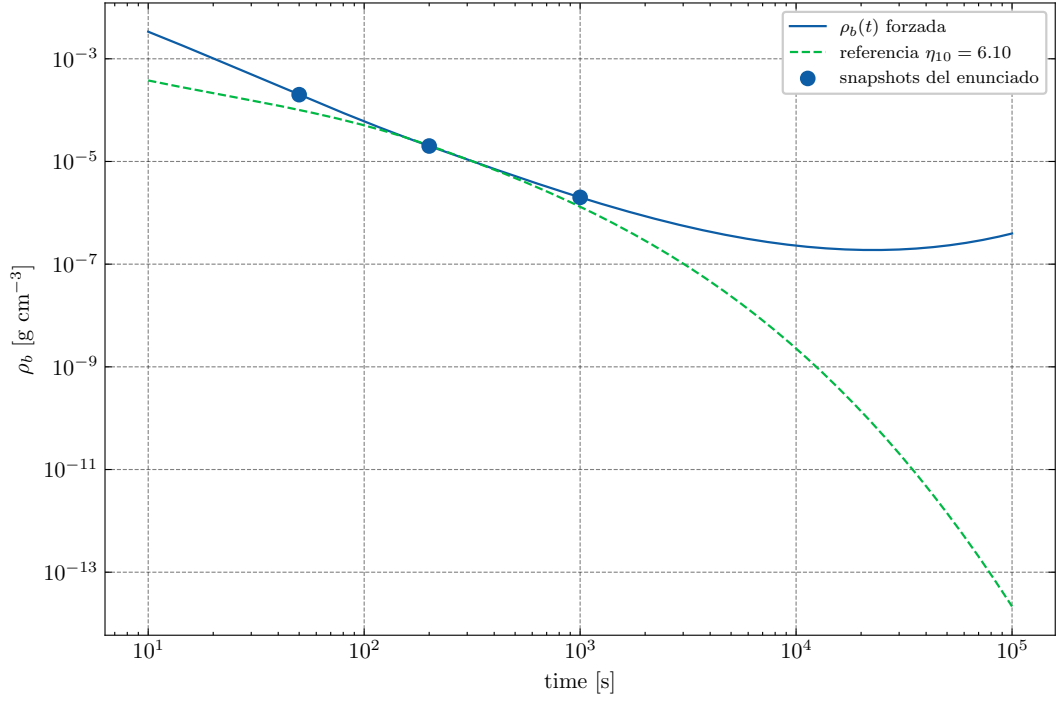


Figura 2: Densidad bariónica impuesta. La referencia se calcula mediante $\rho_b = m_u \eta n_{\gamma(T)}$ usando una η_{10} cosmológica de orden 6, mientras que la curva final se fuerza a los snapshots del enunciado.

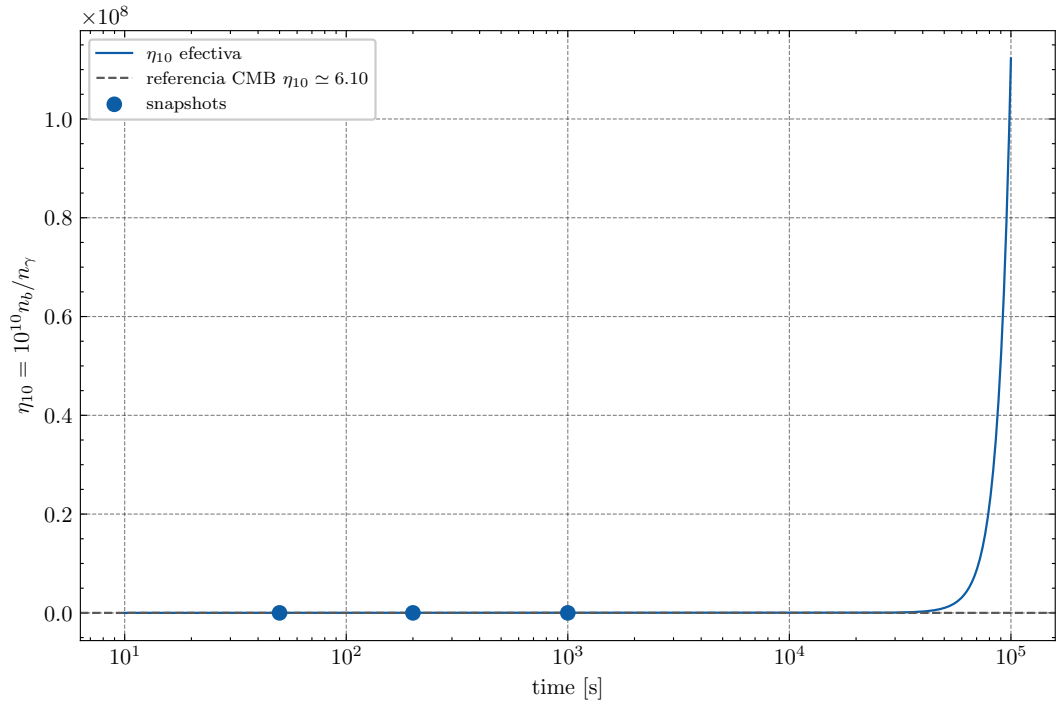


Figura 3: Razón barión-fotón efectiva asociada a la trayectoria forzada. No se interpreta como una medida de η , sino como diagnóstico de consistencia entre los snapshots del enunciado y la referencia cosmológica usada.

3.2 Comentario sobre η

La razón barión-fotón medida por el fondo cósmico de microondas proporciona una restricción independiente de la densidad bariónica cosmológica. En este trabajo no se ajusta η para reproducir las abundancias, sino que se usa como referencia para construir una curva de densidad físicamente interpretable. La comparación entre ρ_{forced} y $\rho_{\text{eta_reference}}$ permite ver hasta qué punto los snapshots del ejercicio son compatibles con una ley bariónica estándar basada en $\rho_b \propto \eta T^3$.

4 Red nuclear generada con pynucastro

4.1 Especies incluidas

La red se genera con pynucastro a partir de una lista de núcleos ligeros. Para el objetivo de BBN mínima se incluyen neutrones, protones, deuterio, tritio, ^3He , ^4He , ^7Li y ^7Be . La tabla Tabla 4 se lee directamente desde `../main/data/bbn_network_nuclei.csv`.

índice	núcleo	A	Z	N	$A - 2Z$
0	n	1	0	1	1
1	p	1	1	0	-1
2	d	2	1	1	0
3	t	3	1	2	1
4	He3	3	2	1	-1
5	He4	4	2	2	0
6	Li7	7	3	4	1
7	Be7	7	4	3	-1

Tabla 4: Núcleos incluidos en la red BBN mínima generada con pynucastro.

La tabla Tabla 5 muestra una selección de las reacciones exportadas por la red. El fichero completo se guarda en `../main/data/bbn_network_rates.csv`. Esta tabla es útil porque permite documentar exactamente qué canales nucleares entran en la simulación, evitando que la memoria dependa de una descripción verbal incompleta.

índice	rate	reactivos	productos	Q [MeV]
0	$n \rightarrow p + e^- + \nu$	n	p	0.7823
1	$H3 \rightarrow He3 + e^- + \nu$	t	He3	0.0186
2	$He3 + e^- \rightarrow H3 + \nu$	He3	t	-0.019
3	$Be7 + e^- \rightarrow Li7 + \nu$	Be7	Li7	0.863
4	$n + p \rightarrow H2 + \gamma$	n + p	d	2.22457
5	$p + p \rightarrow H2 + e^+ + \nu$	p + p	d	1.44206
6	$p + p + e^- \rightarrow H2 + \nu$	p + p	d	1.44206
7	$H2 + n \rightarrow H3 + \gamma$	n + d	t	6.25737
8	$H2 + p \rightarrow He3 + \gamma$	p + d	He3	5.493
9	$H2 + H2 \rightarrow He4 + \gamma$	d + d	He4	23.847
10	$H3 + p \rightarrow He4 + \gamma$	p + t	He4	19.814
11	$H3 + He4 \rightarrow Li7 + \gamma$	He4 + t	Li7	2.467
12	$He3 + n \rightarrow He4 + \gamma$	n + He3	He4	20.5774
13	$He3 + p \rightarrow He4 + e^+ + \nu$	p + He3	He4	19.796
14	$He3 + He4 \rightarrow Be7 + \gamma$	He4 + He3	Be7	1.5861
15	$H2 + H2 \rightarrow n + He3$	d + d	n + He3	3.2689
16	$H2 + H2 \rightarrow p + H3$	d + d	p + t	4.03266
17	$H3 + H2 \rightarrow n + He4$	d + t	n + He4	17.589

Tabla 5: Primeras reacciones de la red pynucastro. La tabla completa queda exportada en CSV.

En esta versión se usa una red ligera y estable numéricamente. El propósito es estudiar la evolución básica y comparar escalas de abundancia. Un cálculo de precisión requeriría activar y controlar cuidadosamente reacciones inversas, fotodesintegraciones, tasas débiles y una evolución cosmológica completa, como hacen códigos especializados de BBN.

4.2 Grafos de red en los snapshots del enunciado

Para visualizar la evolución de la composición se genera un grafo de red en los tres instantes del enunciado, usando únicamente la simulación que arranca en $t_0 = 50$ s. Los nodos representan núcleos en el plano $(Z, A - 2Z)$, el color codifica $\log_{10} X_i$ y las flechas muestran conexiones nucleares extraídas de las tasas reales de pynucastro. Las tres figuras se exportan como PDF y se llaman directamente desde la memoria.

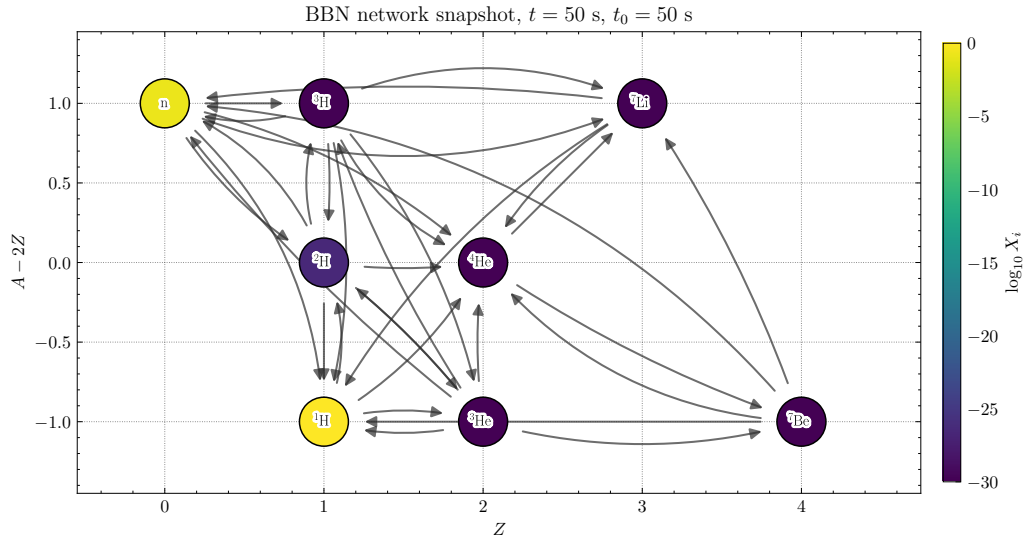


Figura 4: Grafo de red para la simulación $t_0 = 50$ s evaluado en el primer snapshot, $t = 50$ s.

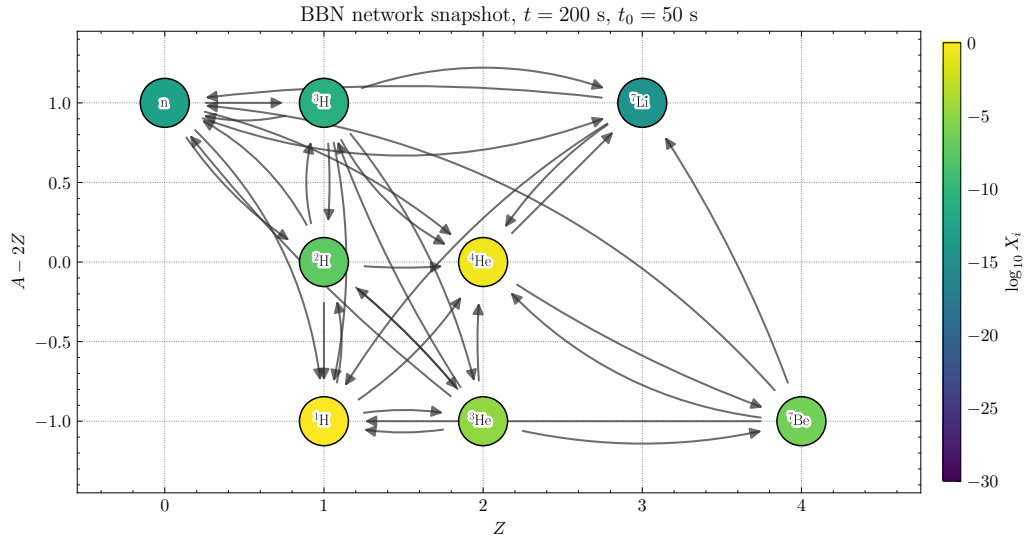


Figura 5: Grafo de red para la simulación $t_0 = 50$ s evaluado en $t = 200$ s.

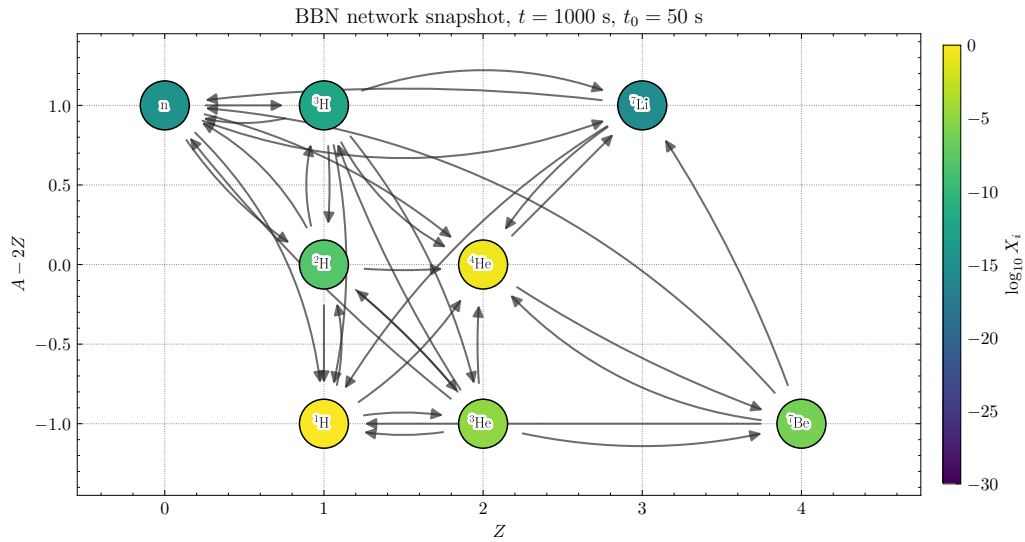


Figura 6: Grafo de red para la simulación $t_0 = 50$ s evaluado en $t = 1000$ s.

5 Integración numérica

Se resuelven dos modelos con la misma red nuclear y la misma trayectoria termodinámica forzada, pero con dos tiempos iniciales distintos:

1. t0_10s: integración desde $t_0 = 10$ s.
2. t0_50s: integración desde $t_0 = 50$ s.

En ambos casos se impone la condición inicial

$$Y_{n(t_0)} = \frac{1}{8}, \quad Y_{p(t_0)} = \frac{7}{8},$$

que corresponde a $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$. Las demás abundancias se inicializan a un valor nulo o despreciable. Las ecuaciones integradas tienen la forma

$$d\frac{Y_i}{dt} = F_{i(Y, \rho(t), T(t))},$$

con $T(t)$ y $\rho(t)$ dados por el modelo termodinámico descrito en la sección anterior. La integración se realiza con un método para sistemas rígidos (BDF/LSODA, según la versión del notebook), y se exporta la evolución completa de abundancias a:

```
../main/data/bbn_evolution_t0_10s.csv  
../main/data/bbn_evolution_t0_50s.csv  
../main/data/bbn_evolution_all_models.csv
```

Además, se exportan tablas compactas para los snapshots y los valores finales, que son las que se leen a continuación desde la carpeta `../main/tables/`.

6 Resultados de abundancias

6.1 Evolución completa de fracciones másicas

Las figuras Figura 7 y Figura 8 muestran la evolución de todas las fracciones másicas $X_i = A_i Y_i$ para las dos condiciones iniciales. Estas gráficas permiten ver de forma global cuándo se forman las especies ligeras y qué núcleos dominan la composición final.

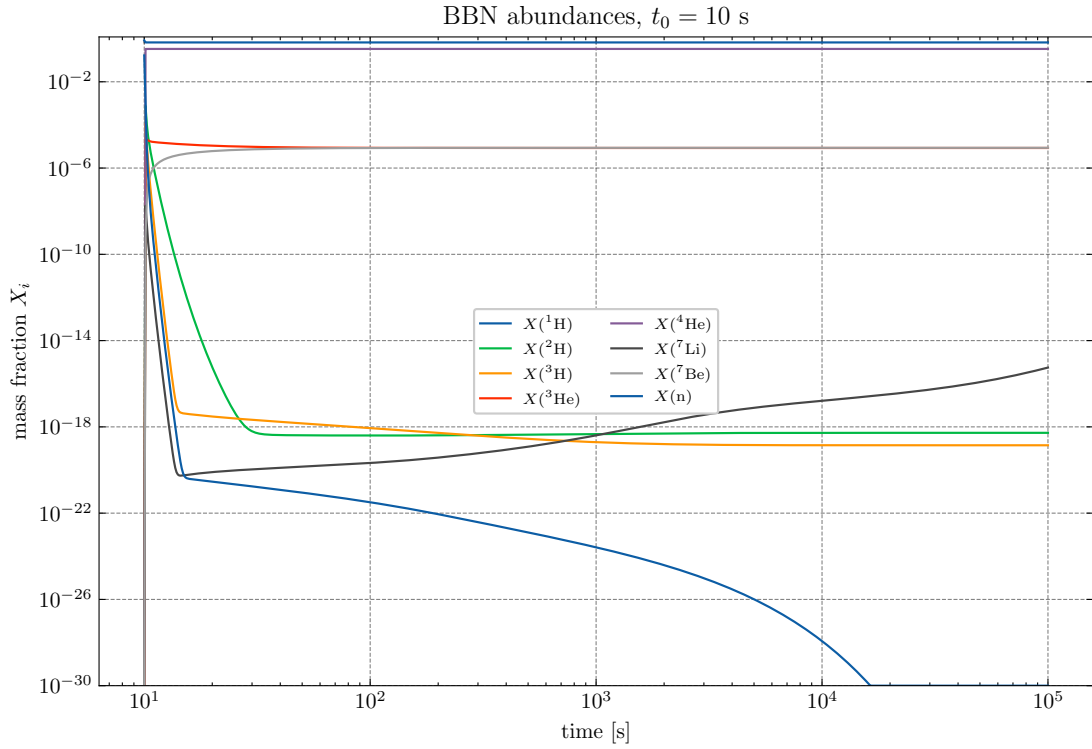


Figura 7: Evolución de todas las fracciones másicas para la simulación iniciada en $t_0 = 10$ s.

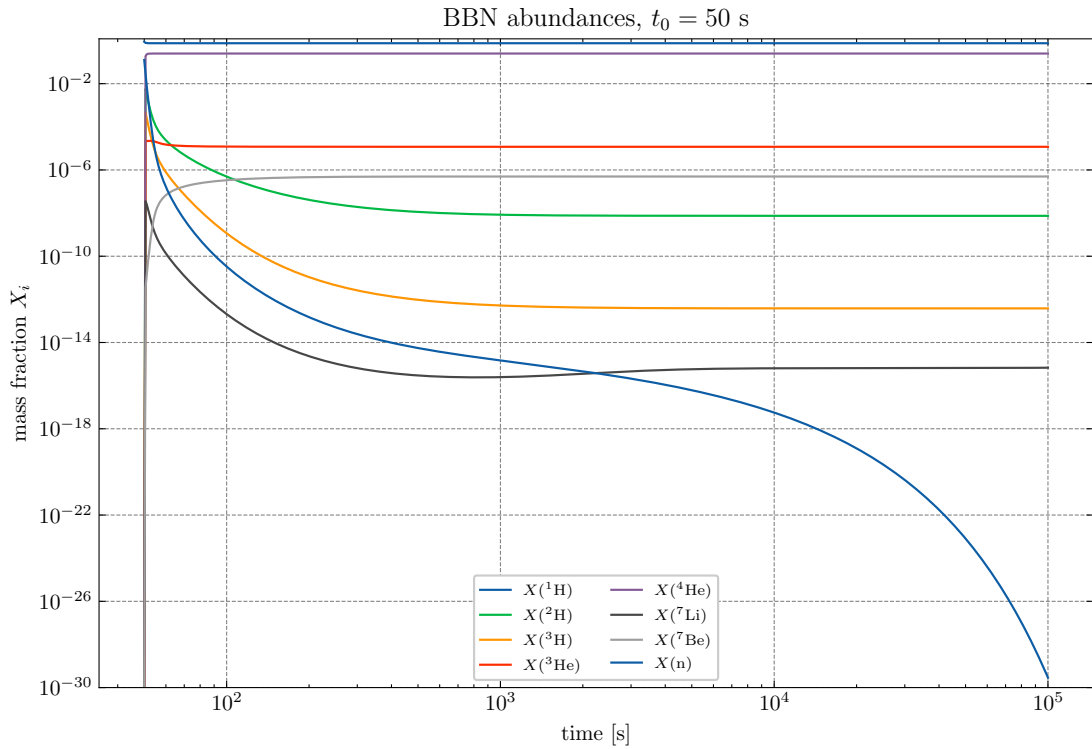


Figura 8: Evolución de todas las fracciones másicas para la simulación iniciada en $t_0 = 50$ s.

El resultado esperado de forma cualitativa es que una fracción importante de los neutrones termine en ^4He , mientras que el exceso de protones permanezca como ^1H . En cambio, D/H y $^3\text{He}/\text{H}$ son residuos más sensibles a la historia térmica y a los canales de destrucción posteriores. El canal de masa 7, formado por ^7Li y ^7Be , es todavía más delicado y se analiza por separado.

6.2 Abundancias en los snapshots

La tabla Tabla 6 resume las magnitudes principales en los tres tiempos pedidos por el enunciado para ambos modelos. Es la tabla central de la memoria, ya que responde directamente a la petición del ejercicio: evaluar la composición en 50, 200 y 1000 s.

modelo	t_0	t	T_9	ρ	η_{10}	D/H	$^3\text{He/H}$	$X(^4\text{He})$	$^7\text{Li/H}$	$^7\text{Be/H}$	$^{7\text{Li+Be}}/\text{H}$	ΣX_i
t0_10s	10.0	50.0	1.7	0.00022	0.883265507826477	2290332453300807	11708673361204242630492	24965997749820	6397951285076	6397951313000	0.0000000000001	
t0_10s	10.0	200.0	1.0	2e-055	0.938994834399331	636906357635124	10987564023361	1877900506199727753856	6024591983346034	6024591983424000	0.0000000000001	
t0_10s	10.0	1000.0	0.4	2e-069	279679428745231	19354585949235	194262334063361	186613564202565530653584	227431607354887	24316079380000	0.0000000000016	
t0_50s	50.0	50.0	1.7	0.00022	0.883265507826477	14285714070235	1294996124235	265453412e-84	0.0	0.0	0.0	1.0
t0_50s	50.0	200.0	1.0	2e-055	0.938994834399331	771527373429410	40451869632408	78986123409825389851	3182354130763242381	3182354130763242381	0.0000000000029	
t0_50s	50.0	1000.0	0.4	2e-069	279679428735263	1861258263282808	101674802408880	15860275511036192936650	1015872763465603	8591981953000	0.0000000000029	

Tabla 6: Resultados de los dos modelos en los snapshots del enunciado. La columna $\sum X_i$ sirve como control de conservación bariónica numérica.

6.3 Valores finales

La tabla Tabla 7 recoge los valores finales usados para comparar con los observables. Esta tabla es más compacta que la anterior y se usa como entrada para las gráficas de comparación modelo-observación.

[illegible]

Tabla 7: Valores finales de los modelos.

7 Comparación con abundancias observacionales

7.1 Cocientes ligeros D/H, $^3\text{He}/\text{H}$ y masa 7

La figura Figura 9 compara la evolución temporal de los cocientes más relevantes con bandas observacionales horizontales. Se usa el mismo color para cada observable y distintos estilos de línea para distinguir los dos modelos: línea continua para $t_0 = 10$ s y línea discontinua para $t_0 = 50$ s.

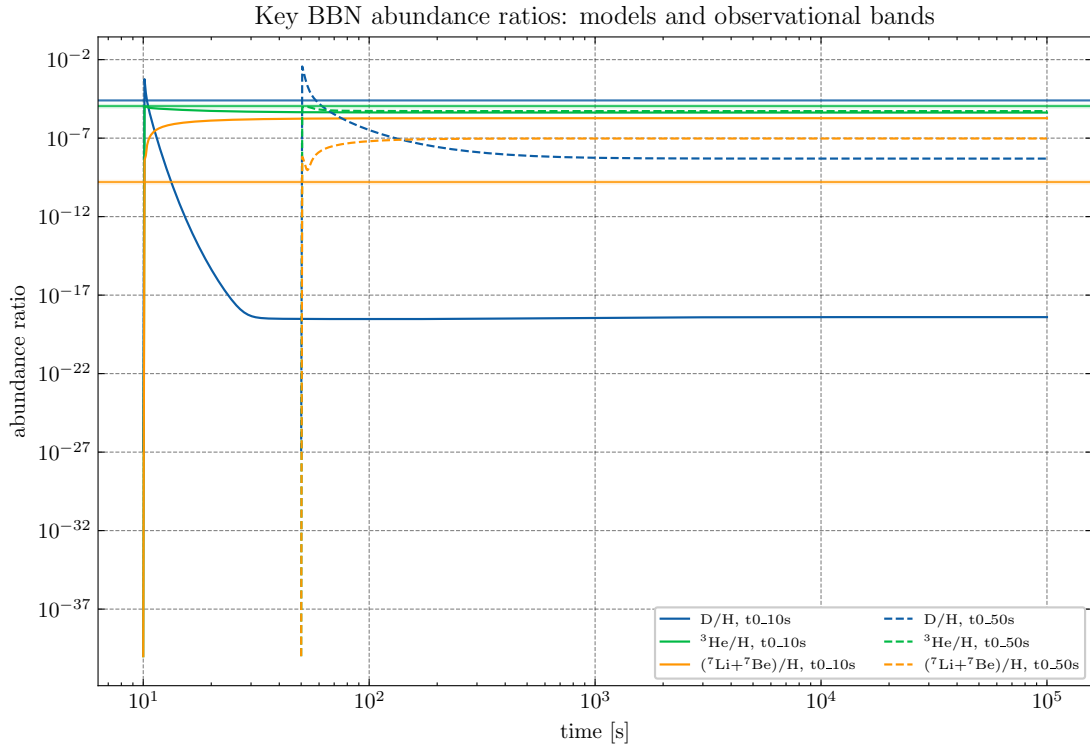


Figura 9: Evolución de D/H , ${}^3\text{He}/H$ y $\frac{{}^7\text{Li}+{}^7\text{Be}}{H}$ para los dos modelos, comparada con las bandas observacionales usadas en el notebook.

La comparación con D/H es especialmente relevante porque el deuterio es un barómetro muy sensible de la densidad bariónica. En BBN estándar, un mayor valor de η produce una destrucción más eficiente del deuterio y, por tanto, una menor D/H residual [4], [5]. En cambio, ${}^3\text{He}/H$ es menos limpio observacionalmente, por lo que aquí se usa sobre todo como control de orden de magnitud.

7.2 Helio-4

El caso de ${}^4\text{He}$ se representa por separado en Figura 10, ya que no es un cociente numérico pequeño sino una fracción másica de orden 0.25. Su interés es que depende fuertemente de la razón neutrón-protón inicial y de la vida media del neutrón, pero es menos sensible a detalles finos de la red nuclear que el deuterio o el litio.

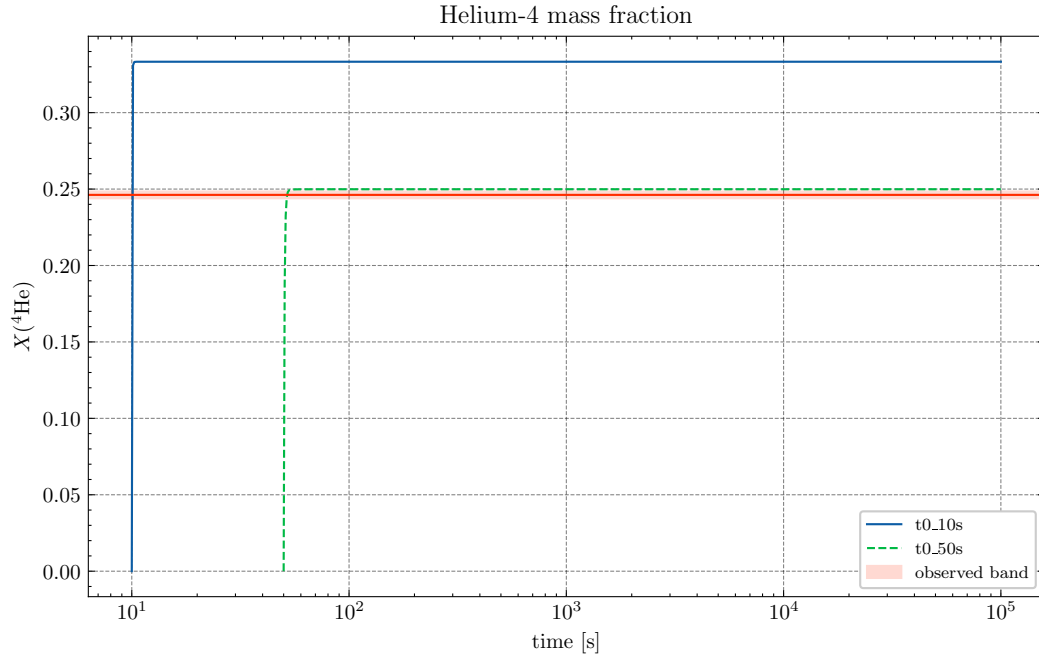


Figura 10: Evolución de la fracción másica $X(^4\text{He})$ para los dos modelos y comparación con una banda observacional de Y_p .

La comparación final en formato de barras se muestra en Figura 11. Si el modelo conserva la idea física básica, debería producir una fracción de ^4He cercana a la estimación elemental $X_\alpha \approx 0.25$. Las diferencias respecto al valor observado deben interpretarse con cautela: este cálculo no incluye toda la física de BBN de precisión, sino que está construido como una red reducida para estudiar tendencias.

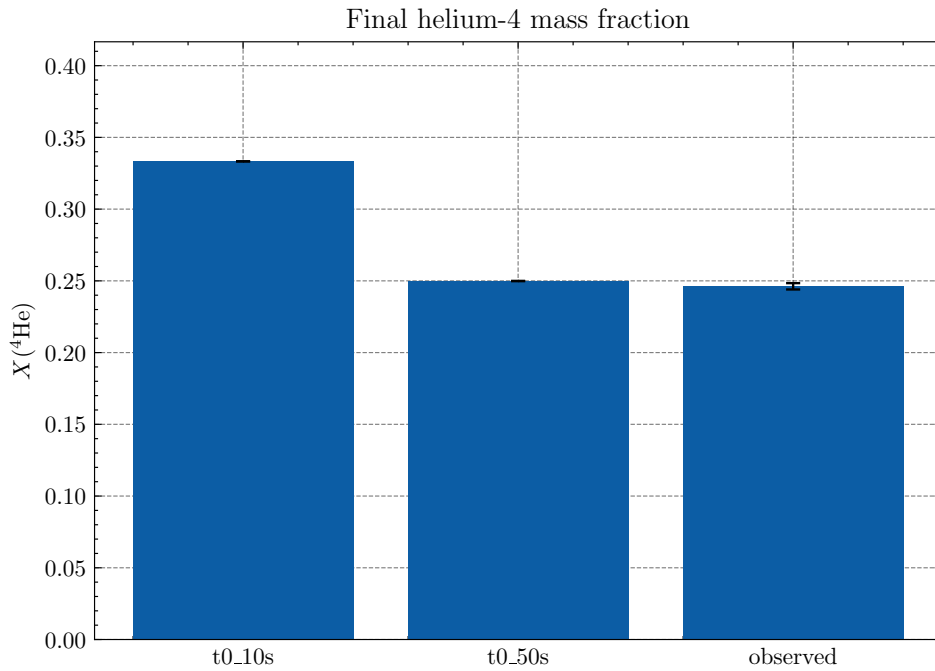


Figura 11: Comparación final de $X(^4\text{He})$ entre los dos modelos y el valor observacional adoptado.

7.3 Comparación final de cocientes

La figura Figura 12 condensa los cocientes D/H , $^3\text{He}/\text{H}$ y $^7\text{Li}/\text{H}$ en una gráfica de barras con escala logarítmica. En la tabla Tabla 8 se exportan además todos los valores usados en la figura, incluyendo modelos y referencias observacionales.

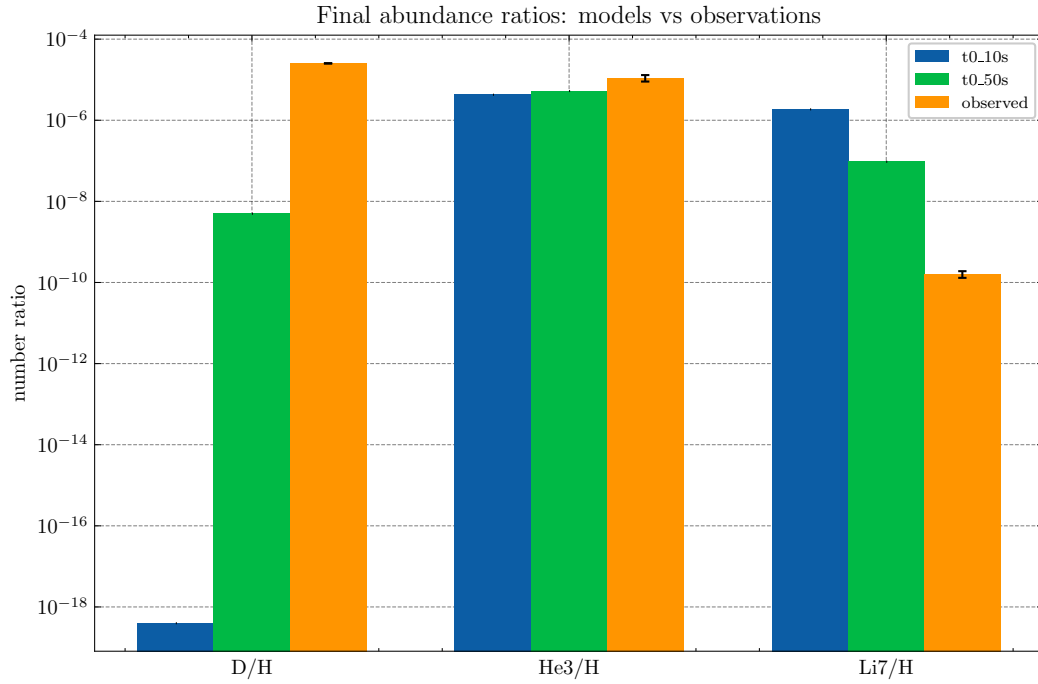


Figura 12: Comparación final de cocientes de abundancia entre los dos modelos y los valores observacionales.

observable	caso	valor	σ	fuelle
D/H	t0_50s	4.968346281606112e-09		pynucastro model
D/H	t0_10s	3.9696202379889134e-19		pynucastro model
D/H	observed	2.527e-05	3e-07	Cooke2018
Yp_He4	t0_50s	0.2498880164511417		pynucastro model
Yp_He4	t0_10s	0.3333118660606366		pynucastro model
Yp_He4	observed	0.2462	0.0022	Aver2021
He3/H	t0_50s	5.262908134665564e-06		pynucastro model
He3/H	t0_10s	4.259518918313919e-06		pynucastro model
He3/H	observed	1.1e-05	2e-06	Steigman2010
Li7/H	t0_50s	9.469180021625893e-08		pynucastro model
Li7/H	t0_10s	1.8584778492234287e-06		pynucastro model
Li7/H	observed	1.6e-10	3e-11	FieldsLithiumReview

Tabla 8: Tabla completa de comparación entre modelos y valores observacionales.

8 Diagnóstico del problema del litio

El canal de masa 7 se trata separadamente porque ${}^7\text{Be}$ producido durante BBN se transforma posteriormente en ${}^7\text{Li}$ por captura electrónica. Por tanto, la cantidad relevante que debe compararse con el litio observado no es únicamente ${}^7\text{Li}$ directo, sino aproximadamente

$$\frac{{}^7\text{Li} + {}^7\text{Be}}{H}.$$

La figura Figura 13 compara la evolución de esta cantidad con el valor observacional adoptado para ${}^7\text{Li}/H$. En BBN estándar, el problema del litio aparece porque las predicciones de ${}^7\text{Li}$ suelen exceder el plateau observado en estrellas pobres en metales [7]. En este trabajo no se pretende resolver esa discrepancia, pero sí comprobar si el canal de masa 7 se comporta como un observable delicado y difícil de ajustar simultáneamente con D/H y $X({}^4\text{He})$.

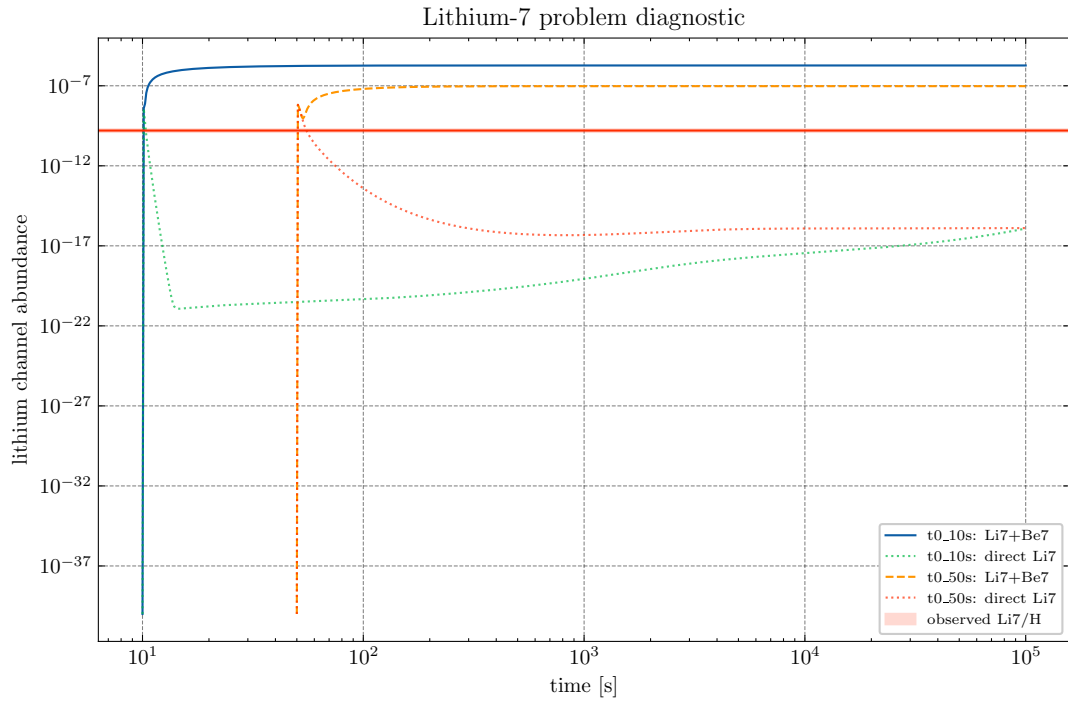


Figura 13: Diagnóstico del canal de masa 7. Se compara la producción de ${}^7\text{Li}$ directo y la suma ${}^7\text{Li}+{}^7\text{Be}$ frente a la banda observacional usada para ${}^7\text{Li/H}$.

9 Mapas de abundancia y animaciones

Además de las curvas individuales, se generan mapas estáticos de $\log_{10} X_i$ en función del tiempo y de la especie. Estos mapas son útiles para identificar de un vistazo qué núcleos dominan en cada época y cuándo aparecen especies minoritarias.

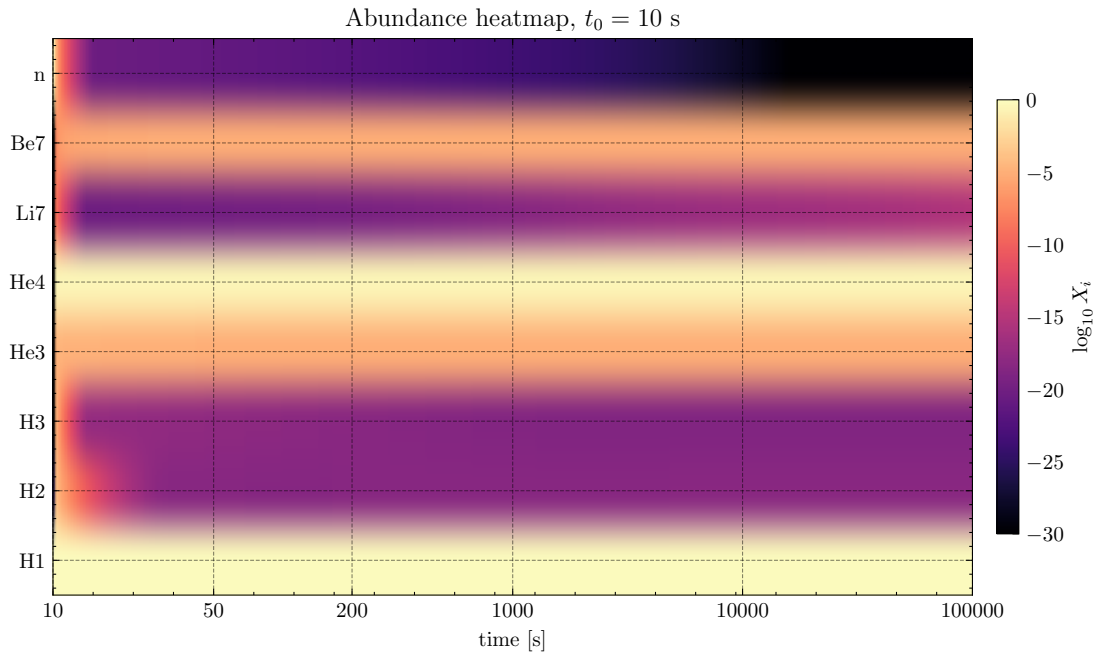


Figura 14: Mapa de abundancias para el modelo $t_0 = 10$ s.

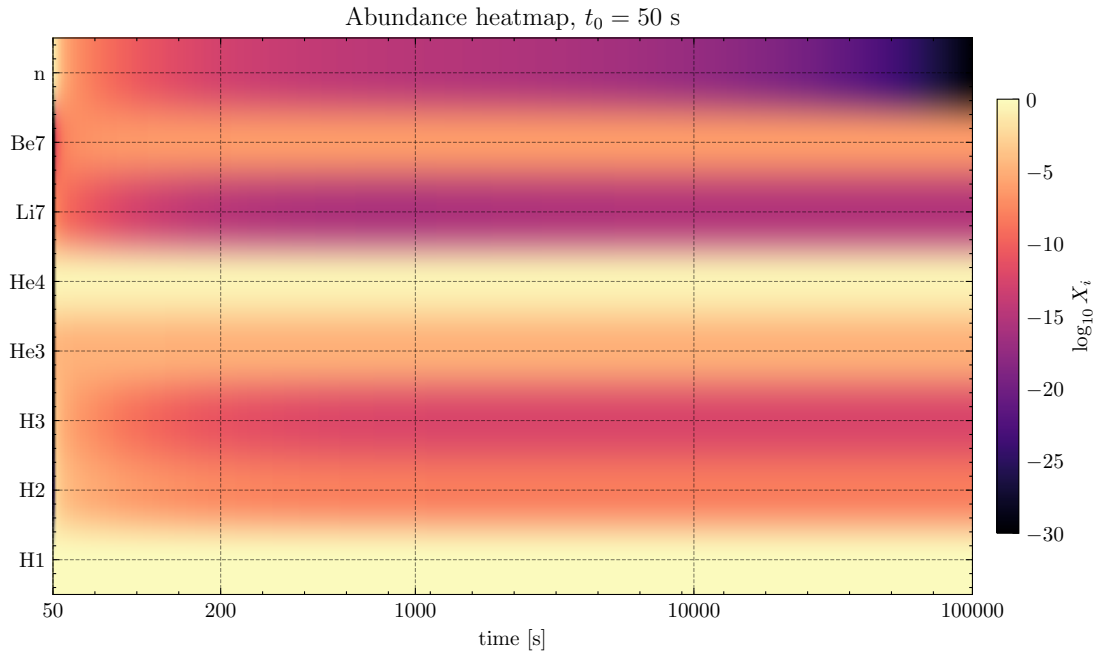


Figura 15: Mapa de abundancias para el modelo $t_0 = 50$ s.

También se exportan GIFs con la evolución temporal de las abundancias:

```
../main/gifs/gif_abundances_t0_10s.gif
../main/gifs/gif_abundances_t0_50s.gif
```

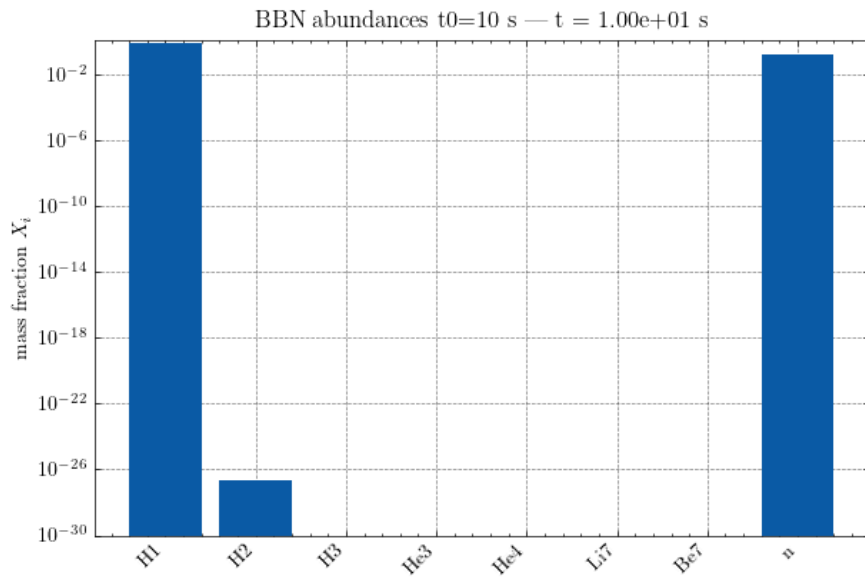


Figura 16: Animación de la simulación.

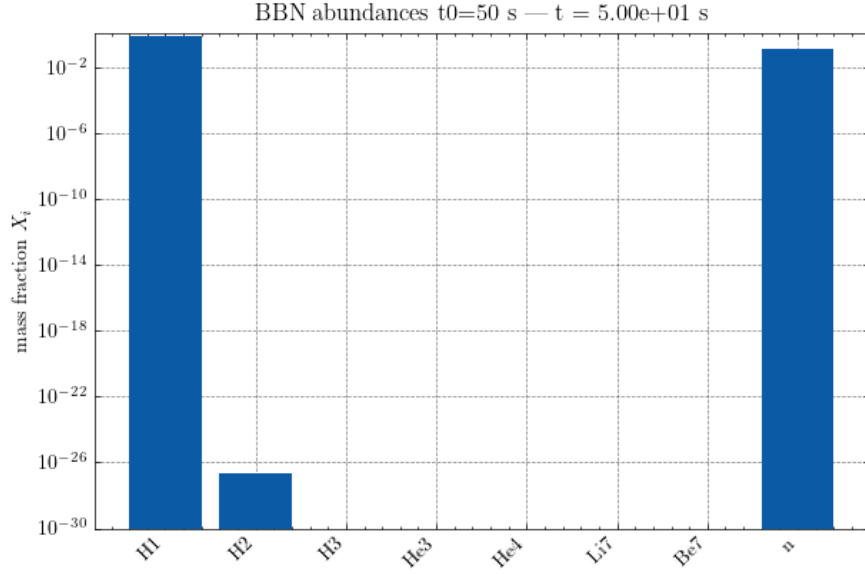


Figura 17: Animación de la simulación.

Estos GIFs se consideran material suplementario, ya que el PDF final no conserva animación. Para la memoria impresa, las figuras Figura 14 y Figura 15 contienen la misma información de forma estática.

10 Discusión

La simulación reproduce de forma explícita la lógica física básica de la BBN: la composición inicial está dominada por protones y neutrones libres, el deuterio actúa como cuello de botella, y la mayor parte de los neutrones disponibles termina ligada en ^4He . Por ello, el primer control del cálculo es si la escala de $X(^4\text{He})$ queda cerca de 0.25, como sugiere la estimación elemental basada en $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$.

La diferencia entre los modelos $t_0 = 10\text{ s}$ y $t_0 = 50\text{ s}$ permite comprobar la sensibilidad a la elección del tiempo inicial. Si ambos modelos se aproximan a valores similares para ^4He pero difieren en especies minoritarias, la interpretación natural es que la producción de helio está dominada por la razón neutrón-protón impuesta, mientras que D/H , $^3\text{He}/\text{H}$ y el canal de masa 7 dependen más de la historia térmica y de los detalles de la red.

El deuterio es el observable más útil para conectar el cálculo con la densidad bariónica. En la memoria se ha incluido la razón η_{10} efectiva asociada a la trayectoria forzada para dejar claro que los snapshots del enunciado no equivalen necesariamente a una trayectoria cosmológica estándar exacta. Esto es importante: al forzar simultáneamente $T(t)$ y $\rho(t)$, se puede obtener una η_{10} efectiva que varía con el tiempo. Por tanto, la simulación debe entenderse como una trayectoria termodinámica impuesta para responder al ejercicio, no como una solución autoconsistente de Friedmann con η constante.

En cuanto al litio, el resultado debe interpretarse todavía con más cautela. La producción de masa 7 en BBN depende de canales minoritarios y de la competencia entre producción y destrucción de ^7Li y ^7Be . Además, el problema cosmológico del litio es una discrepancia conocida entre predicciones estándar y observaciones estelares, no algo que una red reducida pueda resolver por sí sola. En esta memoria se usa como diagnóstico: si el canal de masa 7 no se ajusta tan bien como ^4He o D/H , eso no invalida automáticamente la simulación básica, sino que refleja precisamente la dificultad física de este observable [7], [8].

11 Limitaciones del cálculo

Las principales limitaciones son:

1. La trayectoria termodinámica se fuerza a los snapshots del enunciado. Aunque se usa una referencia radiación-dominada para suavizar la curva, no se resuelven de forma completa las ecuaciones de Friedmann junto con la red nuclear.

2. La red es reducida y está diseñada para ser transparente y estable. Un cálculo de precisión debe incluir más canales, reacciones inversas, fotodesintegraciones y tasas débiles tratadas con mayor detalle.
3. La razón inicial $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$ se impone como condición inicial en ambos modelos. En una BBN completa, esta razón debería salir del freeze-out débil y del decaimiento beta del neutrón.
4. La comparación observacional usa valores de referencia representativos, pero no realiza un análisis estadístico de incertidumbres ni una inferencia bayesiana de parámetros.
5. El valor de ${}^7\text{Li}/\text{H}$ observado procede de atmósferas estelares y está sujeto a posibles efectos de depleción, difusión y sistemáticos astrofísicos.

Estas limitaciones no eliminan la utilidad del ejercicio: el objetivo es construir una simulación mínima, documentada y reproducible, que permita relacionar directamente tasas nucleares, evolución térmica y abundancias finales.

12 Conclusiones

Se ha construido una simulación de BBN con `pynucastro` usando una red de núcleos ligeros y una trayectoria termodinámica forzada a los tres snapshots del enunciado. La trayectoria se suaviza mediante una referencia de Universo dominado por radiación y una corrección en escala logarítmica, de modo que se evitan quiebros artificiales sin dejar de reproducir exactamente las condiciones pedidas.

Se han comparado dos modelos, iniciados en $t_0 = 10$ s y $t_0 = 50$ s, ambos con $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$. Para cada modelo se han exportado las abundancias completas, las tablas de snapshots y los valores finales. La memoria lee esos CSVs directamente con funciones de `Typst`, por lo que las tablas se actualizan automáticamente al volver a ejecutar los notebooks.

La producción de ${}^4\text{He}$ constituye el control físico principal: una razón inicial $\frac{N_n}{N_p} = \frac{1}{7}$ conduce naturalmente a una escala $X({}^4\text{He}) \approx 0.25$. El deuterio sirve como diagnóstico de la densidad bariónica efectiva, mientras que el canal ${}^7\text{Li} + {}^7\text{Be}$ permite ilustrar el problema cosmológico del litio y la sensibilidad de los elementos minoritarios a los detalles de la red nuclear.

En conjunto, el cálculo responde al ejercicio planteado: reproduce las condiciones termodinámicas de BBN, integra una red nuclear ligera, extrae abundancias en 50, 200 y 1000 s, y compara los observables principales con valores experimentales o astrofísicos de referencia.

13 Apéndice: ficheros generados

Los notebooks generan las siguientes salidas principales:

```
../main/data/bbn_thermo_curve_forced.csv
../main/data/bbn_thermo_snapshot_check.csv
../main/data/bbn_network_nuclei.csv
../main/data/bbn_network_rates.csv
../main/data/bbn_evolution_t0_10s.csv
../main/data/bbn_evolution_t0_50s.csv
../main/data/bbn_snapshots_all_models.csv
../main/data/bbn_final_compact.csv
../main/data/comparison_models_vs_observed.csv
../main/tables/table_snapshots_models.csv
../main/tables/table_final_models.csv
../main/tables/table_comparison_models_vs_observed.csv
../main/figures/*.pdf
../main/gifs/*.gif
```

La memoria no copia esos ficheros: los lee directamente desde `../main/`, de modo que basta con volver a ejecutar los notebooks y recompilar `main.typ` para actualizar tablas y figuras.

14 Referencias

- [1] P. J. E. Peebles, «Primeval Helium Abundance and the Primeval Fireball», *Physical Review Letters*, vol. 16, pp. 410-413, 1966, doi: 10.1103/PhysRevLett.16.410.
- [2] R. V. Wagoner, W. A. Fowler, y F. Hoyle, «On the Synthesis of Elements at Very High Temperatures», *The Astrophysical Journal*, vol. 148, pp. 3-49, 1967, doi: 10.1086/149126.
- [3] E. Aver *et al.*, «Improving helium abundance determinations with Leo P as a case study», *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2021, n.º 3, p. 27, 2021, doi: 10.1088/1475-7516/2021/03/027.
- [4] G. Steigman, «Primordial Nucleosynthesis: The Predicted and Observed Abundances and Their Consequences», *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, vol. 2010, n.º 4, p. 29, 2010, doi: 10.1088/1475-7516/2010/04/029.
- [5] R. J. Cooke, M. Pettini, y C. C. Steidel, «One Percent Determination of the Primordial Deuterium Abundance», *The Astrophysical Journal*, vol. 855, n.º 2, p. 102, 2018, doi: 10.3847/1538-4357/aaab53.
- [6] Planck Collaboration, «Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters», *Astronomy & Astrophysics*, vol. 641, p. A6, 2020, doi: 10.1051/0004-6361/201833910.
- [7] B. D. Fields, «The Primordial Lithium Problem», *Annual Review of Nuclear and Particle Science*, vol. 61, pp. 47-68, 2011, doi: 10.1146/annurev-nucl-102010-130445.
- [8] E. Vangioni-Flam, M. Cassé, y J. Audouze, «Lithium–beryllium–boron: origin and evolution», *Physics Reports*, vol. 333, n.º 334, pp. 365-387, 2000, doi: 10.1016/S0370-1573(00)00030-2.
- [9] Facultade de Física, USC, «Nuclear Structure and Astrophysics – P1211204 – Assignments 2026». 2026.